

Proyecto final de QGIS y GitHub

Angel Benjamin Fernández Vílchez

Técnico de análisis y visualización de datos

Centro de Tecnología y Artes Visuales

Parque La Libertad

Bryan Steve Salazar Ramírez

05 de setiembre de 2026

El área que se estudió fue la ciudad de Japón “Tokio” con su CRS **EPSG:6677 — JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS IX**. El objetivo del proyecto era poder visualizar como fue la expansión de lo urbano y lo rural en esta zona en específico.

¿Cuánto y hacia dónde se expandió la ciudad y qué pasó con las áreas boscosas naturales?

Esta respuesta la estaré respondiendo más abajo en los hallazgos.

¿Cuáles páginas se usaron para poder realizar el proyecto?

Capa: área_análisis

fuelle: Simple Maps

versión/tesla: na

URL: <https://simplemaps.com/gis/country/jp>

Licencia: [Creative Commons Attribution 4.0](#)

CRS original: **WGS84**

Capa: lossyear40130

Fuente: Hansen

Versión/tesla: Versión 1.13 // 30-40N, 130-140E

URL:

https://storage.googleapis.com/earthenginepartners-hansen/GFC-2025-v1.13/Hansen_GFC-2025-v1.13_lossyear_40N_130E.tif

Licencia: [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

CRS original: CRS: **EPSG:4326 — WGS 84**

Capa: Hansen Layer

Fuente: Hansen

Versión/tesla: Versión 1.13 // 30-40N, 130-140E

URL:

https://storage.googleapis.com/earthenginepartners-hansen/GFC-2025-v1.13/Hansen_GFC-2025-v1.13_treecover2000_40N_130E.tif

Licencia: [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

CRS original: CRS: **EPSG:4326 — WGS 84**

Capa: WorldCover

Fuente: WorldCover

Versión/tesla: **WorldCover V2 2021 -**

ESA_WORLDCOVER_10M_2021_V200_N33E138_MAP

URL:

<https://stac.terrascope.be/collections/esa-worldcover-map-10m-2021-v2/items?&collections=>

esa-worldcover-map-10m-2021-v2&sortby=properties.datetime,id&bbox=127.42686286090436,31.22907831881902,145.70166680967142,38.40714236607312

Licencia: [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

CRS original: EPSG:4326 — WGS 84

Capa: 2000 layer

Fuente: Emergency Management Service

Versión/tesla: R2023A

R5_C31

R6:C31

R6_C32

R7_C32

URL: <https://human-settlement.emergency.copernicus.eu/download.php?ds=bu>

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International

CRS original: 54009 CRS World Mollweide

Capa: 2020 layer

Fuente: Emergency Management Service

Versión/tesla: R2023A

R5_C31

R6:C31

R6_C32

R7_C32

URL: <https://human-settlement.emergency.copernicus.eu/download.php?ds=bu>

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International

CRS original: 54009 CRS World Mollweide

¿Cómo se realizaron las capas?

- Bosque 2000: cobertura arborea mayor de 25% segun treecover2000.
- Bosque 2020: bosque que cumple el umbral de cobertura de 2000 y no presenta pérdida registrada hasta 2020.
- Pérdida de bosque 2000-2020: son los pixeles con pérdida registrada por Hansen durante el periodo que se analiza.
- Area urbana 2000: píxeles que cumplen en el umbral urbano de GHSL para 2000.
- Área urbana 2020: son los pixeles que cumplen con el mismo criterio para 2020.
- Expansión urbana 2000-2020: áreas que son urbanas en 2020 pero que no lo eran en el 2000.
- Capa de losslayer: losslayer = 0 representa la ausencia de pérdida mientras que los valores positivos o con números mayores a 0 representan el año de pérdida respecto al año base que es 2000; como por ejemplo lossyear = 20 corresponde a 2020.

¿Cuáles fueron los pasos a seguir?

Los datos fueron procesados en QGIS y reproyectados al EPSG: 6688 - JGD2011/ Japan plane rectangular CS IX. Se respetó la resolución original de cada fuente: aproximadamente 30 m para Hansen y 100 para GHSL.

Para definir el bosque de 2000 se utilizó un porcentaje de mayor 25% de cobertura arbórea:

`"hansen_treecover2000@1" >= 25`

Para obtener el bosque de 2020 se combinó este umbral con losslayer:

`("hansen_treecover2000@1" >= 25) AND (("hansen_lossyear@1" = 0) OR ("hansen_lossyear@1" > 20))`

Con GHSL se generaron las capas de área urbana 2000 y 2020 mediante el umbral de área construida establecido, y luego de eso se obtuvo urbano_nuevo para identificar la expansión urbana.

Finalmente se utilizó Zonal Statistics (SUM) para cruzar urbano_nuevo con perdida_bosque. Se obtuvieron 15,798 píxeles de pérdida dentro de las nuevas áreas urbanas. Debido a que cada píxel de Hansen equivale a 0.09 ha, el resultado fue de 1,421.82.

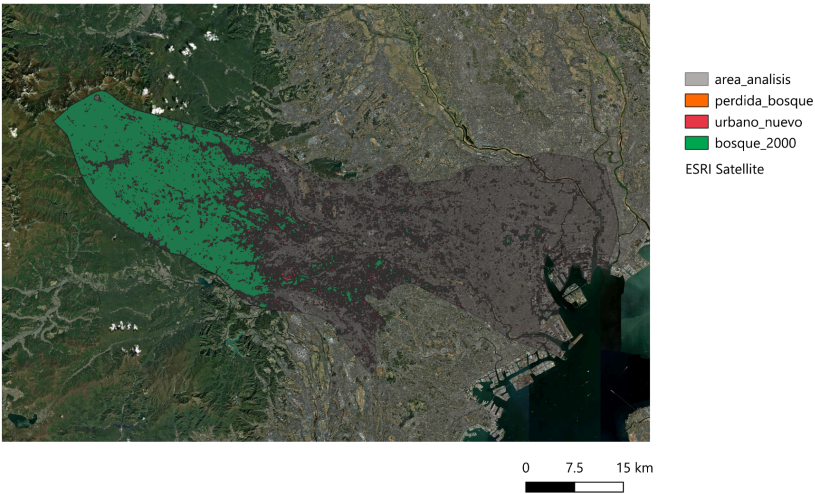
Tabla de valores

Variable	2000	20200	ha	%
Urbano (ha)	92,900	97,086	+4,186	+4.51%
Bosque (ha)	77,149.26	75,722.67	-1,426.59	-1.85%

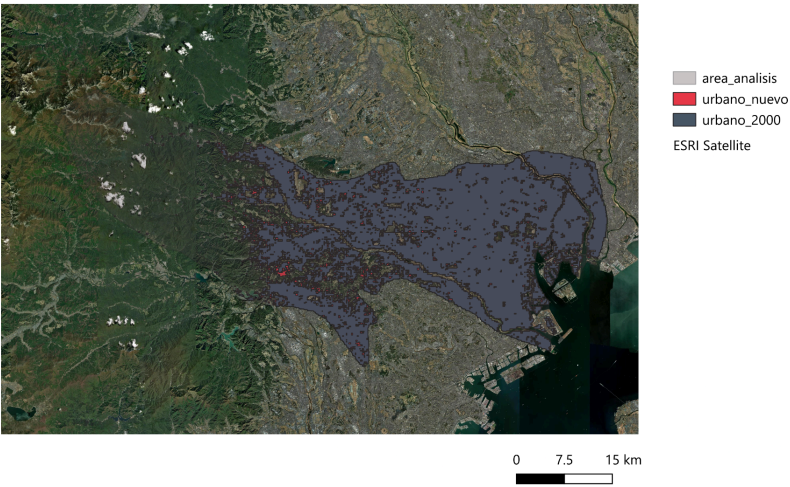
¿Cuáles fueron los hallazgos?

Entre 2000 y 2020, la ciudad se expandió en 4,186 hectáreas, pasando de 92,900 a 97,086 ha, lo que representa un crecimiento del 4.51%. Durante el mismo periodo, las áreas boscosas naturales disminuyeron en 1,426.59 ha (1.85%). Además, 1,421.81 ha de la pérdida de bosque se localizaron dentro de las nuevas áreas de expansión urbana, mostrando un importante solapamiento entre la expansión urbana y la pérdida de bosque.

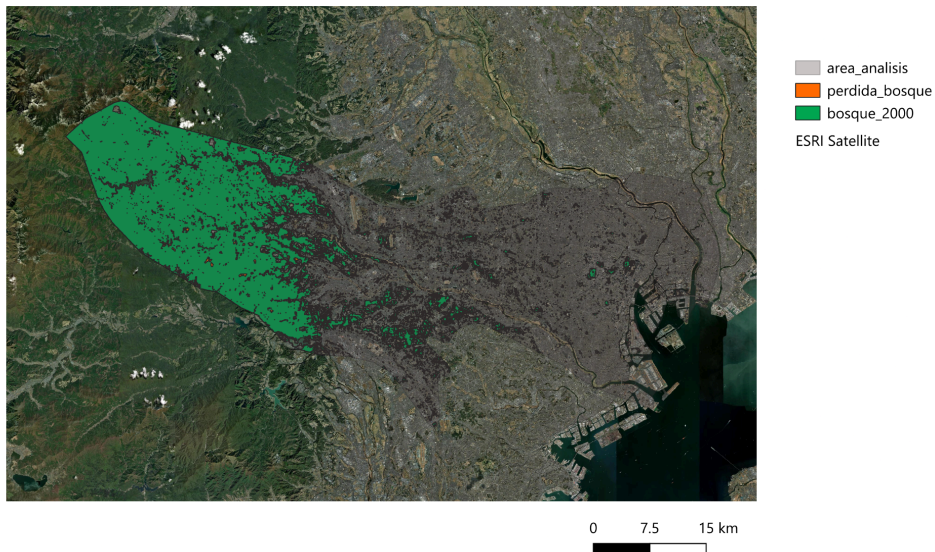
Entre 2000 y 2020, 1,421.82 hectáreas de bosque perdido se localizaron dentro de las nuevas áreas de expansión urbana, evidenciando un fuerte solapamiento espacial entre ambos cambios.



Entre 2000 y 2020, el área urbana aumentó de 92,900 a 97,086 hectáreas, un incremento de 4,186 hectáreas (4.51%).



“Entre 2000 y 2020 se perdieron 1,426.59 hectáreas de bosque, equivalentes a una disminución del 1.85%.”



¿Cuáles fueron algunas limitaciones?

En el proyecto no se calculó cuando exactamente se construyó cada zona urbana, ni las causas específicas de la pérdida forestal (si hubo solapamiento en ciertas zonas rurales en las que la urbana llegó a verse involucrada, pero la pérdida de bosque también podría deberse a otras razones).